Detecção de Sonolência em Dispositivos Móveis: Avaliação da Generalização entre Sonolência Atuada e Real

Código e app: github.com/BrunoRodolfoo/deteccao-sonolencia

André Luís O. F. da Silva
Bruno Rodolfo da Silveira
Bruno Sandoval Ribeiro
Paulo Henrique Perin
Orientador:
Prof. Júlio César Nievola

Contexto e Pergunta

A saúde do condutor, sono incluído, aparece em **27,8%** das ocorrências nas rodovias federais [7].

Com sono encenado (atuado), os detectores passam de 90% de acurácia [6]. Com sono real (UTA-RLDD), o melhor modelo acerta 65,2% dos vídeos, e pessoas, 57,8% [1].

Outro cuidado: dividir treino e teste por janela põe trechos do mesmo vídeo nos dois lados (vazamento).

Pergunta central

Um detector treinado com sono encenado reconhece sono real de pessoas nunca vistas, no celular?

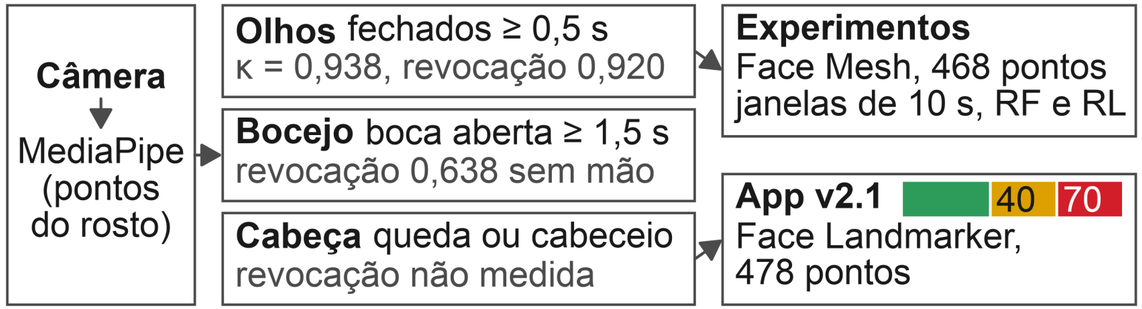
Perguntas de pesquisa

PP1. Quanto se perde do sono encenado para o real?

PP2. Qual o custo no celular?

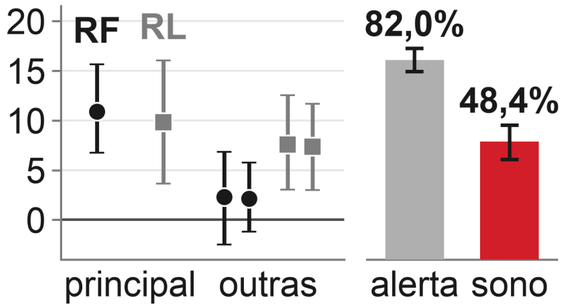
PP3. Resiste à noite, ao movimento e aos óculos?

Método e Resultados



UTA-RLDD [1]	sono real, 60 pessoas	teste real (PP1)
DMD [2]	encenado, 13 pessoas	treino atuado (PP1)
NITYMED [3]	noite, carro andando	noite (PP3)
MRL + CEW [4, 5]	recortes de olho	olho e óculos (PP3)

PP1: C = DMD → UTA, B = UTA → UTA. Outras: outra referência ou sem centragem.



Vazamento

Nas sequências de piscadas, que se sobrepõem, partir por janela infla a acurácia em 45,3 pp; nas janelas de 10 s, 12,6 pp no RF e 1,2 pp na RL.

App v2.1

Regras sobre olhos, bocejo e cabeça. Na direção real do DMD (63 min, usados no ajuste), ficou 3,3% do tempo em vermelho.

Conclusões

Sono encenado é mais extremo que o real: o modelo do DMD reconhece só 48% das janelas de sono real.

PP1. Treinada no DMD, a RL perde de 5,4 a 9,8 pontos de AUC em todas as normalizações testadas; o RF perde 10,9 só na principal.

PP2. No iPhone 17 Pro, 11 a 23 ms por quadro (app 1.0).

PP3. À noite, a SNR do EAR (abertura do olho) cai para 7,2, mas o carro andando de dia já dá 8,7. Óculos: AUC do olho de 93,4 para 65,1 (CEW para MRL).

Limitações. Um par de bases, 13 pessoas no DMD e noite sem classe alerta.

[1] Ghoddoosian et al., CVPRW 2019. [2] Ortega et al., ECCVW 2020. [3] Petrellis et al., IEEE DataPort 2022. [4] Fusek, ISVC 2018. [5] Song et al., Pattern Recognit. 2014. [6] Lyu et al., arXiv 2018. [7] ABRAMET/PRF, Agência Brasil 2026.